

Cvičení k přednášce NMAG112+NMAG114 Lineární algebra 2

Zadání

Verze ze dne 13. února 2026

6 Vlastní čísla a vlastní vektory

Cíle cvičení:

- Počítat vlastní čísla matic i lineárních operátorů a jejich algebraickou násobnost,
- umět najít všechny vlastní vektory.

Řešené příklady:

Úloha 6.1. Symbolem K_2 označme kanonickou bázi na prostoru $\mathbb{R}^2$. Nechť $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ je lineární operátor na prostoru $\mathbb{R}^2$ s maticí

$$(a) \quad [f]_{K_2}^{K_2} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad [f]_{K_2}^{K_2} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

V obou případech ověřte, že je operátor f izomorfismus. Dále najděte všechna vlastní čísla a všechny vlastní vektory operátorů f a f^{-1} .

Úloha 6.2. Nechť f je lineární operátor na podprostoru $\mathbf{V} = \text{LO}\{(1, 0, 1)^T, (2, -1, 0)^T\}$ prostoru $\mathbb{R}^3$, pro který platí

$$f((1, 0, 1)^T) = (9, -4, 1)^T \quad \text{a} \quad f((2, -1, 0)^T) = (-3, 2, 1)^T.$$

Spočítejte všechna vlastní čísla a všechny jim příslušné vlastní vektory operátoru f .

Úloha 6.3. Označme p ortogonální projekci reálného vektorového prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem na rovinu $\mathbf{U} = \text{LO}\{(1, 2, 3)^T, (1, 0, 1)^T\}$. Na p budeme pohlížet jako na lineární operátor na prostoru $\mathbb{R}^3$.

- (a) Najděte všechna vlastní čísla a všechny vlastní vektory p ,
- (b) Určete všechna vlastní čísla a všechny vlastní vektory matice $[p]_{K_3}^{K_3}$.

Úloha 6.4. Najděte nad tělesem komplexních čísel charakteristické polynomy, všechna vlastní čísla včetně algebraické násobnosti a všechny vlastní vektory matic

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad (c) \quad C = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 4 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$$

Úloha 6.5. Pro matici

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

nad tělesem $\mathbb{Z}_5$ najděte všechna vlastní čísla, jejich algebraické násobnosti a všechny vlastní vektory.

Další základní příklady k počítání:

Úloha 6.6. Určete všechna vlastní čísla a vektory lineárního operátoru D na prostoru všech reálných polynomů v proměnné x , který polynomu p přiřazuje jeho první derivaci p' .

Úloha 6.7. Určete vlastní čísla (i s algebraickými násobnostmi) a vlastní vektory lineárního operátoru f na reálném vektorovém $\mathbb{R}^3$, jestliže

$$(a) \quad f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 - x_3 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 - x_3 \\ 2x_2 + x_3 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad (c) \quad f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 - x_3 \\ x_2 + x_3 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Úloha 6.8. Určete koeficienty u λ^4 , λ^3 a konstantní koeficient charakteristického polynomu reálné matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 6.9. Matice lineárního operátoru na $\mathbb{Z}_3^3$ vzhledem k bázi B je A . Určete vlastní čísla (i s algebraickými násobnostmi) a příslušné vlastní vektory operátoru f , jestliže

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

Příklady k zamyšlení:

Úloha 6.10. Jaký je vztah mezi množinami vlastních čísel čtvercové matice A a matice A^T ? Najděte alespoň jeden nenulový vlastní vektor libovolné permutační matice. Najděte všechna vlastní čísla a všechny vlastní vektory horní trojúhelníkové matice, jejíž diagonální elementy jsou všechny nulové a elementy nad diagonálou všechny nenulové.

Úloha 6.11. Nechť $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ je nenulový vektor. Najděte všechna vlastní čísla a vlastní vektory lineárního operátoru $s_{\mathbf{u}}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definovaného pomocí vektorového součinu jako $s_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) := \mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

Úloha 6.12. Pro každé prvočíslo p nalezněte matici typu 2×2 nad $\mathbb{Z}_p$, která nebude mít žádná vlastní čísla (v $\mathbb{Z}_p$).

Výsledky:

	vl. čísla f	vl. vektory f	vl. čísla f^{-1}	vl. vektory f^{-1}
6.1. (a)	3	$\text{LO}\{(1, 0)^T\}$	$\frac{1}{3}$	$\text{LO}\{(1, 0)^T\}$
(b)	3, 7	$\text{LO}\{(-1, 1)^T\} \cup \text{LO}\{(1, 3)^T\}$	$\frac{1}{3}, \frac{1}{7}$	$\text{LO}\{(-1, 1)^T\} \cup \text{LO}\{(1, 3)^T\}$

6.2. vl. čísla 2 a -3 ; $M_2 = \text{LO}\{(3, -1, 1)^T\}$, $M_{-3} = \text{LO}\{(-7, 4, 1)^T\}$

6.3. (a) vl. čísla 0 a 1, $M_0 = U^\perp$, $M_1 = U$ (b) stejně jako (a)

6.4. (a) $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 12$; vl. č. 3 a 4; $M_3 = \text{LO}\{(2, 1)^T\}$, $M_4 = \text{LO}\{(1, 1)^T\}$

(b) $p_B(\lambda) = \lambda^2 + 1$; vl. č. $\pm i$; $M_i = \text{LO}\{(-1, 1 - i)^T\}$, $M_{-i} = \text{LO}\{(-1, 1 + i)^T\}$

(c) $p_C(\lambda) = -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 8\lambda + 4$; vl. č. 1 a 2; $M_1 = \text{LO}\{(0, 0, 1)^T\}$, $M_2 = \text{LO}\{(1, 1, 11)^T\}$

6.5. vl. č. 1 (nás. 2) a 2 (nás. 1); $M_1 = \text{LO}\{(1, 0, 1)^T, (0, 1, 0)^T\}$, $M_2 = \text{LO}\{(1, 3, 4)^T\}$

6.6. Jediným vlastním číslem je 0 a jedinými vlastními vektory jsou konstantní polynomy.

6.7. (a) vl. čísla 0, 1, 2 (všechna alg. nás. 1), $M_0 = \text{LO}\{(1, 1, 1)^T\}$, $M_1 = \text{LO}\{(1, 2, 1)^T\}$,

$M_2 = \text{LO}\{(1, 1, -1)^T\}$, (b) vl. čísla 1 (alg. nás. 2) a 2 (alg. nás. 1), $M_1 = \text{LO}\{(1, 0, 0)^T, (0, -1, 1)^T\}$,

$M_2 = \text{LO}\{(-1, 1, 0)^T\}$ (c) vl. čísla 1 (alg. nás. 3), $M_1 = \text{LO}\{(1, 0, 0)^T\}$

6.8. 1 u λ^4 , -3 u λ^3 , -24 u λ^0

6.9. vlastní číslo 0 (alg. násobnosti 1), $M_0 = \text{LO}\{(2, 1, 0)^T\}$

6.10. A a A^T mají tatáž vl. čísla; $(1, 1, \dots, 1)^T$ je vl. vektor každé perm. matice; vl. č. 0 a vl. vektory $\text{LO}\{\mathbf{e}_1\}$

6.11. 0, $\text{LO}\{\mathbf{u}\}$

6.12. Pro $p = 2$ jde např. o matici $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; pro liché p můžeme např. vzít $a \in \mathbb{Z}_p$ takové, že rovnice $x^2 = a$ nemá v $\mathbb{Z}_p$ řešení, a zvolit $\begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.